

MAT5730 - Álgebra Linear

2ª Lista de Exercícios

1. Polinômio Minimal e Matrizes Nilpotentes

Hoje nos debruçaremos sobre uma questão elegante que conecta os conceitos de autovalores e a estrutura de uma matriz. A proposição a ser demonstrada é um pilar na compreensão dos operadores nilpotentes, e sua prova revela a beleza e a força do Teorema de Cayley-Hamilton.

Enunciado do Problema:

Mostre que se uma matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$ (uma matriz de ordem $n \times n$ com entradas complexas) tem somente o escalar 0 como autovalor, então A é nilpotente. Isto é, existe um inteiro positivo k tal que $A^k = 0$, onde 0 é a matriz nula de ordem $n \times n$.

Demonstração Canônica

Para provar esta afirmação com o rigor que a nossa disciplina exige, seguiremos um caminho axiomático, fundamentado em um dos teoremas mais profundos da Álgebra Linear.

Passo 1: O Polinômio Característico

A pedra angular para o estudo de autovalores é o polinômio característico. Por definição, o polinômio característico da matriz A , denotado por $p_A(t)$, é dado por:

$$p_A(t) = \det(A - tI_n)$$

onde I_n é a matriz identidade de ordem n .

Sabemos, por um teorema fundamental, que as raízes do polinômio característico são precisamente os autovalores da matriz A .

Passo 2: Aplicando a Hipótese do Problema

A hipótese que nos foi dada é que o **único** autovalor de A é $\lambda = 0$.

Se 0 é a única raiz do polinômio $p_A(t)$ sobre o corpo dos números complexos $\mathbb{C}$, então, pelo Teorema Fundamental da Álgebra, este polinômio deve ser fatorado de uma forma muito específica. Um polinômio de grau n que possui apenas a raiz $t = 0$ com multiplicidade algébrica n deve ter a forma:

$$p_A(t) = c \cdot (t - 0)^n = c \cdot t^n$$

onde c é uma constante.

Precisamos determinar o valor desta constante c . Vamos expandir o determinante que define $p_A(t)$:

$$p_A(t) = \det(A - tI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - t \end{vmatrix}$$

O termo de maior grau em t neste polinômio é obtido pelo produto dos elementos da diagonal principal:

$$(a_{11} - t)(a_{22} - t) \cdots (a_{nn} - t) = (-1)^n t^n + \text{termos de grau inferior}$$

Ao comparar o termo líder, $(-1)^n t^n$, com a forma $c \cdot t^n$, concluímos que a constante c deve ser $(-1)^n$.

Portanto, o polinômio característico da matriz A é, inequivocamente:

$$p_A(t) = (-1)^n t^n$$

Passo 3: A Invocação do Teorema de Cayley-Hamilton

O Teorema de Cayley-Hamilton é uma das joias da nossa área. Ele afirma que toda matriz quadrada anula seu próprio polinômio característico. Formalmente:

Teorema (Cayley-Hamilton): Se $p_A(t)$ é o polinômio característico de uma matriz A , então $p_A(A) = 0$.

Isso significa que se substituirmos a variável t pela matriz A na expressão do polinômio característico, o resultado será a matriz nula.

Passo 4: A Conclusão da Prova

Vamos agora aplicar este poderoso teorema ao nosso resultado do Passo 2. Temos:

$$p_A(t) = (-1)^n t^n$$

Segundo Cayley-Hamilton, devemos ter $p_A(A) = 0$. Substituindo t por A :

$$p_A(A) = (-1)^n A^n$$

Logo, o teorema nos garante que:

$$(-1)^n A^n = 0$$

Como $(-1)^n$ é um escalar não nulo (pode ser 1 ou -1), podemos multiplicar ambos os lados da equação pelo seu inverso, que é ele mesmo, $(-1)^n$.

$$(-1)^n \cdot [(-1)^n A^n] = (-1)^n \cdot 0$$

$$((-1)^{2n}) A^n = 0$$

$$1 \cdot A^n = 0$$

$$A^n = 0$$

Demonstramos que A^n é a matriz nula. Pela definição de uma matriz nilpotente, encontramos um inteiro positivo, a saber $k = n$, para o qual $A^k = 0$.

Portanto, a matriz A é nilpotente.

Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)

Observações Finais

A beleza desta prova reside na sua abstração. Não precisamos em momento algum conhecer as entradas da matriz A . Apenas com a informação sobre seu espectro de autovalores, e armados com a ferramenta correta — o Teorema de Cayley-Hamilton —, a estrutura da matriz se revela.

Uma prova alternativa, igualmente instrutiva, poderia ser construída utilizando a Forma Canônica de Jordan. Como o único autovalor é 0, a forma de Jordan de A seria uma matriz estritamente triangular superior (zeros na diagonal principal). É um exercício clássico provar que qualquer matriz estritamente triangular superior de ordem n elevada à potência n resulta na matriz nula. Como A é semelhante à sua forma de Jordan J (i.e., $A = PJP^{-1}$), teríamos $A^n = (PJP^{-1})^n = PJ^nP^{-1} = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0$. Ambas as abordagens levam à mesma conclusão inelutável.

Estudem esta demonstração. Ela é um exemplo primoroso de como os conceitos teóricos que desenvolvemos nos permitem resolver problemas concretos de maneira concisa e poderosa.

2. Autovalores e Autovetores de uma Projeção

A questão que se nos apresenta é de uma beleza singular, pois trata de um dos operadores lineares mais fundamentais e visualizáveis: a projeção. Através de sua análise, veremos como a estrutura de decomposição de um espaço vetorial em soma direta reflete-se diretamente nas propriedades espectrais (autovalores, autovetores) e nos polinômios associados ao operador.

Vamos dissecar o problema com a precisão que a Álgebra exige.

Enunciado do Problema:

Seja V um espaço vetorial tal que $V = W_1 \oplus W_2$, com $\dim(W_1) = n$ e $\dim(W_2) = m$. Seja $T : V \rightarrow V$ o operador linear de projeção de V sobre W_1 ao longo de W_2 . Determine os autovalores, os autovetores, o polinômio característico e o polinômio minimal de T .

Resolução Detalhada

A chave para desvendar este problema reside na correta interpretação da definição de projeção no contexto de uma soma direta.

A hipótese $V = W_1 \oplus W_2$ significa que todo vetor $v \in V$ pode ser escrito, de maneira única, como a soma $v = w_1 + w_2$, onde $w_1 \in W_1$ e $w_2 \in W_2$.

O operador T é a projeção sobre W_1 ao longo de W_2 . Por definição, sua ação sobre um vetor v é dada por:

$$T(v) = T(w_1 + w_2) = w_1$$

Com esta ferramenta fundamental em mãos, podemos proceder à análise.

1. Autovalores e Autovetores

Por definição, um escalar λ é um autovalor de T se existe um vetor não nulo v (o autovetor) tal que $T(v) = \lambda v$. Vamos investigar a ação de T sobre os vetores dos subespaços W_1 e W_2 .

Caso 1: Análise sobre o subespaço W_1

Seja v um vetor não nulo pertencente a W_1 , isto é, $v \in W_1$ e $v \neq 0$. Para aplicar o operador T , devemos decompor v na forma $w_1 + w_2$. Como $v \in W_1$, sua decomposição única é:

$$v = v + 0$$

onde $v \in W_1$ e $0 \in W_2$ (o vetor nulo).

Aplicando T :

$$T(v) = T(v + 0) = v$$

Comparando com a equação de autovalor, $T(v) = \lambda v$, temos:

$$v = \lambda v \implies 1 \cdot v = \lambda v$$

Como $v \neq 0$, concluímos que $\lambda = 1$.

Isto significa que **todo vetor não nulo de W_1 é um autovetor de T associado ao autovalor $\lambda = 1$** . O autoespaço associado a $\lambda = 1$ é, portanto, o próprio subespaço W_1 .

Caso 2: Análise sobre o subespaço W_2

Seja v um vetor não nulo pertencente a W_2 , isto é, $v \in W_2$ e $v \neq 0$. Sua decomposição única na soma direta é:

$$v = 0 + v$$

onde $0 \in W_1$ e $v \in W_2$.

Aplicando T :

$$T(v) = T(0 + v) = 0$$

Comparando com a equação de autovalor, $T(v) = \lambda v$, temos:

$$0 = \lambda v$$

Como $v \neq 0$, a única solução para esta equação é $\lambda = 0$.

Isto significa que **todo vetor não nulo de W_2 é um autovetor de T associado ao autovalor $\lambda = 0$** . O autoespaço associado a $\lambda = 0$ é o próprio subespaço W_2 , que corresponde ao núcleo do operador, $\ker(T)$.

Conclusão sobre Autovalores e Autovetores:

Os autovalores de T são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 0$.

- O autoespaço associado a $\lambda = 1$ é $V_1 = W_1$.

- O autoespaço associado a $\lambda = 0$ é $V_0 = W_2$.

Como $V = W_1 \oplus W_2$, o espaço V é a soma direta dos autoespaços de T . Isso implica que o operador T é diagonalizável.

2. Polinômio Característico

Para determinar o polinômio característico $p_T(t) = \det(T - tI)$, a estratégia mais elegante é construir uma base para V que seja adaptada à decomposição em soma direta.

Seja $\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ uma base para W_1 .

Seja $\mathcal{B}_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ uma base para W_2 .

Como $V = W_1 \oplus W_2$, a união ordenada $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m\}$ forma uma base para V . A dimensão de V é $n + m$.

Vamos encontrar a representação matricial de T nesta base, $[T]_{\mathcal{B}}$:

- Para os vetores de $\mathcal{B}_1$: $T(u_i) = u_i = 1 \cdot u_i$. As coordenadas de $T(u_i)$ na base $\mathcal{B}$ são $(0, \dots, 1, \dots, 0)^T$, com 1 na i -ésima posição.
- Para os vetores de $\mathcal{B}_2$: $T(v_j) = 0$. As coordenadas de $T(v_j)$ na base $\mathcal{B}$ são o vetor nulo $(0, \dots, 0)^T$.

A matriz de T na base $\mathcal{B}$ é uma matriz em blocos:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0_m \end{pmatrix}$$

onde I_n é a matriz identidade $n \times n$ e 0_m é a matriz nula $m \times m$.

Agora, calculamos o polinômio característico:

$$p_T(t) = \det([T]_{\mathcal{B}} - tI_{n+m})$$

O determinante de uma matriz diagonal em blocos é o produto dos determinantes dos blocos:

$$p_T(t) = \det((1 - t)I_n) \cdot \det(-tI_m)$$

$$p_T(t) = (1 - t)^n \cdot (-t)^m$$

Portanto, o polinômio característico de T é $p_T(t) = (-1)^m t^m (1 - t)^n$. As raízes são $t = 0$ com multiplicidade algébrica $m = \dim(W_2)$, e $t = 1$ com multiplicidade algébrica $n = \dim(W_1)$, como esperado.

3. Polinômio Minimal

O polinômio minimal, $m_T(t)$, é o polinômio mônico (coeficiente do termo de maior grau igual a 1) de menor grau que anula o operador T , i.e., $m_T(T) = 0$.

Vamos analisar a natureza do operador de projeção. O que acontece se aplicarmos T duas vezes? Seja $v = w_1 + w_2$ um vetor qualquer em V .

$$T(v) = w_1$$

Como $w_1 \in W_1$, sua decomposição é $w_1 = w_1 + 0$. Logo:

$$T(w_1) = w_1$$

Assim, para todo $v \in V$, temos $T^2(v) = w_1 = T(v)$. Isso nos mostra que $T^2 = T$, ou seja, T é um operador idempotente.

A relação $T^2 = T$ pode ser reescrita como $T^2 - T = 0$. Isso significa que o polinômio $q(t) = t^2 - t = t(t - 1)$ é um polinômio aniquilador de T .

Pelo Teorema do Polinômio Minimal, sabemos que $m_T(t)$ deve dividir qualquer polinômio aniquilador de T . Logo, $m_T(t)$ deve dividir $q(t) = t(t - 1)$. Os divisores mônicos de $t(t - 1)$ são: $1, t, t - 1$ e $t(t - 1)$.

- Se $m_T(t) = t$, então $T = 0$. Isso só ocorre se $W_1 = \{0\}$ (i.e., $n = 0$), um caso trivial.
- Se $m_T(t) = t - 1$, então $T - I = 0$, ou $T = I$. Isso só ocorre se $W_2 = \{0\}$ (i.e., $m = 0$), outro caso trivial.

Assumindo o caso não-trivial onde $n > 0$ e $m > 0$, nem T nem $T - I$ são o operador nulo. Portanto, os polinômios de grau 1 não podem aniquilar T .

Concluimos que o polinômio mônico de menor grau que anula T é:

$$m_T(t) = t(t - 1) = t^2 - t$$

(Nos casos triviais, se $n = 0$, $T = 0$ e $m_T(t) = t$. Se $m = 0$, $T = I$ e $m_T(t) = t - 1$).

Sumário dos Resultados

Para o operador de projeção T sobre W_1 ao longo de W_2 , com $\dim(W_1) = n > 0$ e $\dim(W_2) = m > 0$:

- **Autovalores:** $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 0$.
- **Autovetores:** O autoespaço de $\lambda = 1$ é W_1 . O autoespaço de $\lambda = 0$ é W_2 .
- **Polinômio Característico:** $p_T(t) = (-1)^m t^m (1 - t)^n$.
- **Polinômio Minimal:** $m_T(t) = t(t - 1)$.

O fato de o polinômio minimal se fatorar em termos lineares distintos é uma confirmação algébrica da nossa conclusão geométrica de que o operador T é diagonalizável.

3. Matriz Nilpotente e o Traço

A questão que nos é posta hoje é um belíssimo exemplo de como propriedades aparentemente simples, quando impostas universalmente, podem forçar uma estrutura extremamente rígida sobre um objeto algébrico. O traço, uma função aparentemente modesta — a soma dos elementos da diagonal —, revela-se aqui um poderoso detetive do comportamento interno da matriz.

Vamos à demonstração, que conectará a noção de traço, autovalores e, em última instância, a nilpotência, em uma cadeia lógica impecável.

Enunciado do Problema:

Seja A uma matriz complexa $n \times n$ tal que, para todo inteiro positivo k , tem-se $\text{traço}(A^k) = 0$. Prove que A é nilpotente.

Demonstração

Nossa estratégia será demonstrar que a condição imposta sobre os traços das potências de A implica que o único autovalor possível para A é o escalar 0. Uma vez estabelecido este fato, invocaremos o resultado do nosso primeiro exercício para concluir a prova.

Passo 1: A Relação Fundamental entre Traço e Autovalores

Recordemos dois resultados fundamentais da teoria espectral.

Teorema 1: O traço de uma matriz complexa $A \in M_n(\mathbb{C})$ é igual à soma de seus autovalores, contados com suas respectivas multiplicidades algébricas. Se $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ são os autovalores de A , então:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

Teorema 2: Se $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ são os autovalores de A , então os autovalores da matriz A^k (para $k \in \mathbb{Z}^+$) são $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$.

Combinando estes dois teoremas, obtemos uma expressão para o traço de A^k em termos dos autovalores de A :

$$\text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$$

Passo 2: Traduzindo a Hipótese do Problema

A hipótese do problema é que $\text{tr}(A^k) = 0$ para todo inteiro positivo $k \geq 1$. Utilizando a relação que acabamos de estabelecer, esta hipótese se traduz no seguinte sistema infinito de equações sobre os autovalores de A :

$$\begin{cases} k = 1 : & \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \\ k = 2 : & \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = 0 \\ k = 3 : & \lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \dots + \lambda_n^3 = 0 \\ & \vdots \end{cases}$$

Denominamos a soma das k -ésimas potências como $p_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$. A nossa hipótese é, portanto, $p_k = 0$ para todo $k \geq 1$. Nosso objetivo é mostrar que esta condição força $\lambda_i = 0$ para todo i .

Passo 3: As Identidades de Newton e os Polinômios Simétricos

Para provar que todos os autovalores são nulos, faremos uso das célebres *Identidades de Newton*, que relacionam as somas de potências (p_k) com os polinômios simétricos elementares (e_j) nas variáveis $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Os polinômios simétricos elementares são definidos como:

$$e_1 = \sum_i \lambda_i, \quad e_2 = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j, \quad e_3 = \sum_{i < j < k} \lambda_i \lambda_j \lambda_k, \quad \dots, \quad e_n = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

As Identidades de Newton fornecem uma relação recursiva:

$$ke_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} e_{k-i} p_i$$

Vamos "abrir" as primeiras identidades para maior clareza:

- Para $k = 1$: $e_1 = p_1$
- Para $k = 2$: $2e_2 = e_1 p_1 - p_2$
- Para $k = 3$: $3e_3 = e_2 p_1 - e_1 p_2 + p_3$
- E assim por diante.

Agora, aplicamos a nossa hipótese, $p_k = 0$ para todo $k \geq 1$:

- $e_1 = p_1 = 0$.
- $2e_2 = e_1 p_1 - p_2 = (0)(0) - 0 = 0 \implies e_2 = 0$.
- $3e_3 = e_2 p_1 - e_1 p_2 + p_3 = (0)(0) - (0)(0) + 0 = 0 \implies e_3 = 0$.

Por indução, se supomos que $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$ são todos nulos, a identidade $ke_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} e_{k-i} p_i$ se torna:

$$ke_k = e_{k-1} p_1 - e_{k-2} p_2 + \dots + (-1)^{k-2} e_1 p_{k-1} + (-1)^{k-1} e_0 p_k.$$

Como $e_1, \dots, e_{k-1}$ são nulos e $p_1, \dots, p_k$ são nulos, todos os termos do lado direito se anulam. Logo, $ke_k = 0$, o que implica $e_k = 0$.

Portanto, demonstramos que $e_j = 0$ para todo $j = 1, 2, \dots, n$.

Passo 4: Conexão com o Polinômio Característico

Qual a relevância dos polinômios simétricos elementares? Eles são, a menos de um sinal, os coeficientes do polinômio característico de A . O polinômio característico $p_A(t)$ tem os autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ como suas raízes. Portanto, ele pode ser escrito como:

$$p_A(t) = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_n)$$

Expandindo esta forma fatorada, obtemos:

$$p_A(t) = t^n - e_1 t^{n-1} + e_2 t^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n$$

No Passo 3, provamos que $e_1 = e_2 = \dots = e_n = 0$. Substituindo estes valores na expressão do polinômio característico:

$$p_A(t) = t^n - (0)t^{n-1} + (0)t^{n-2} - \dots + (-1)^n (0)$$

$$p_A(t) = t^n$$

As raízes do polinômio característico são os autovalores da matriz. As raízes de $p_A(t) = t^n$ são $t = 0$ com multiplicidade n . Concluimos, de forma inequívoca, que o único autovalor da matriz A é $\lambda = 0$.

Passo 5: A Conclusão Final

Chegamos ao ponto crucial. Nós estabelecemos que a hipótese $\text{tr}(A^k) = 0$ para todo $k \geq 1$ implica que a matriz A tem somente o autovalor 0.

Conforme rigorosamente demonstrado no Exercício 1, "se uma matriz $n \times n$ complexa A tem somente 0 como autovalor, então A é nilpotente".

Portanto, por consequência direta do resultado anterior e da nossa dedução, a matriz A é nilpotente.

Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)

4. Operador Linear T tal que $T^2 = -I$

O problema que nos é apresentado hoje é de uma profundidade e beleza notáveis. Ele nos convida a explorar como a existência de um operador linear com uma propriedade análoga à do número imaginário i (a saber, $T^2 = -I$) impõe uma estrutura riquíssima a um espaço vetorial real. Veremos que tal espaço pode ser "visto" como um espaço vetorial sobre o corpo dos números complexos, o que terá consequências diretas sobre sua dimensão.

Vamos à análise detalhada de cada item.

Enunciado do Problema:

Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita e suponhamos que T é um operador linear de V tal que $T^2 = -I$.

- Mostre que V possui uma base da forma $\{u_1, u_2, \dots, u_k, T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_k)\}$.
- Mostre que a operação $(a + ib)u = au + bT(u)$ ($a, b \in \mathbb{R}$) define, juntamente com a adição de V , uma estrutura de $\mathbb{C}$ -espaço vetorial em V .
- Se $\dim_{\mathbb{R}} V = n$, qual é a $\dim_{\mathbb{C}} V$?

Demonstração

Parte a) Construção da Base

A construção desta base será feita por um processo indutivo. A ideia central é selecionar um vetor u e mostrar que o par $\{u, T(u)\}$ é linearmente independente, gerando um subespaço T -invariante. Repetimos o processo no "espaço que sobra" até exaurir V .

Lema Preliminar: Para qualquer $u \in V$, $u \neq 0$, o conjunto $\{u, T(u)\}$ é linearmente independente sobre $\mathbb{R}$.

Prova do Lema:

Seja $u \in V$, $u \neq 0$. Considere a combinação linear nula:

$$c_1 u + c_2 T(u) = 0 \quad (*)$$

com $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Nosso objetivo é mostrar que $c_1 = c_2 = 0$. Aplicando o operador linear T a ambos os lados da equação (*):

$$T(c_1 u + c_2 T(u)) = T(0)$$

$$c_1 T(u) + c_2 T^2(u) = 0$$

Usando a hipótese fundamental que $T^2 = -I$:

$$c_1 T(u) + c_2 (-I(u)) = 0$$

$$c_1 T(u) - c_2 u = 0 \quad (**)$$

Temos agora um sistema de duas equações vetoriais:

$$1. \quad c_1 u + c_2 T(u) = 0$$

$$2. \quad -c_2 u + c_1 T(u) = 0$$

Multiplicando a equação (1) por c_1 e a equação (2) por c_2 :

$$1. \quad c_1^2 u + c_1 c_2 T(u) = 0$$

$$2. \quad -c_2^2 u + c_1 c_2 T(u) = 0$$

Subtraindo a segunda equação da primeira:

$$(c_1^2 u + c_1 c_2 T(u)) - (-c_2^2 u + c_1 c_2 T(u)) = 0$$

$$c_1^2 u + c_2^2 u = 0$$

$$(c_1^2 + c_2^2)u = 0$$

Como, por hipótese, $u \neq 0$, o escalar deve ser nulo:

$$c_1^2 + c_2^2 = 0$$

Sendo c_1 e c_2 números reais, a única forma de a soma de seus quadrados ser zero é se ambos forem zero. Logo, $c_1 = 0$ e $c_2 = 0$. Isto prova que o conjunto $\{u, T(u)\}$ é linearmente independente. **Q.E.D. (Lema)**

Construção da Base:

Procederemos por indução.

1. Se $V = \{0\}$, a base é o conjunto vazio e o teorema é trivialmente satisfeito.
2. Suponha $V \neq \{0\}$. Escolha um vetor não nulo $u_1 \in V$. Pelo lema, o conjunto $\{u_1, T(u_1)\}$ é L.I. Seja $W_1 = \text{span}\{u_1, T(u_1)\}$.
3. Se $W_1 = V$, então $\{u_1, T(u_1)\}$ é uma base para V e a prova termina.
4. Se $W_1 \neq V$, escolha um vetor $u_2 \in V \setminus W_1$. O conjunto $\{u_1, T(u_1), u_2, T(u_2)\}$ é linearmente independente.

Para provar isso, considere a combinação linear nula:

$$c_1 u_1 + c_2 T(u_1) + c_3 u_2 + c_4 T(u_2) = 0$$

...

Neste ponto, teremos construído uma base para V da forma desejada:

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, T(u_1), \dots, T(u_k)\}$$

Parte b) Estrutura de $\mathbb{C}$ -Espaço Vetorial

...

Parte c) Dimensão sobre $\mathbb{C}$

Na parte (a), mostramos que se $\dim_{\mathbb{R}} V = n$, então V possui uma base real da forma

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{u_1, \dots, u_k, T(u_1), \dots, T(u_k)\}$$

O número de vetores nesta base é $n = 2k$. Isto revela um fato importante: *a dimensão de um espaço vetorial real que admite tal operador T deve ser par.*

Agora, vamos determinar a dimensão de V como um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial. Propomos que o conjunto

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$$

é uma base para V sobre $\mathbb{C}$. Devemos provar que este conjunto gera V e é linearmente independente sobre $\mathbb{C}$.

1. $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ gera V sobre $\mathbb{C}$:

Seja v um vetor qualquer em V . Como $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ é uma base real, existem escalares reais $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_k$ tais que:

$$v = \sum_{j=1}^k a_j u_j + \sum_{j=1}^k b_j T(u_j)$$

Podemos reagrupar a soma da seguinte maneira:

$$v = \sum_{j=1}^k (a_j u_j + b_j T(u_j))$$

Usando a definição de multiplicação por escalar complexo que estabelecemos na parte (b), a expressão dentro do somatório pode ser reescrita como:

$$a_j u_j + b_j T(u_j) = (a_j + i b_j) u_j$$

Logo, substituindo de volta na expressão para v , obtemos:

$$v = \sum_{j=1}^k (a_j + i b_j) u_j$$

Esta última expressão é uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ com coeficientes complexos $c_j = a_j + i b_j$. Portanto, o conjunto $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ gera o espaço V sobre $\mathbb{C}$.

2. $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ é linearmente independente sobre $\mathbb{C}$:

Considere a combinação linear nula com escalares complexos $c_j = a_j + i b_j$:

$$\sum_{j=1}^k c_j u_j = 0$$

Aplicando a nossa definição:

$$\sum_{j=1}^k (a_j + i b_j) u_j = 0 \quad \implies \quad \sum_{j=1}^k (a_j u_j + b_j T(u_j)) = 0$$

Esta é uma combinação linear dos vetores da base real $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Como eles são linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$, todos os coeficientes reais devem ser nulos:

$$a_j = 0 \quad \text{e} \quad b_j = 0, \quad \text{para todo } j = 1, \dots, k$$

Isso implica que cada escalar complexo $c_j = a_j + ib_j = 0$. Portanto, o conjunto $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ é linearmente independente sobre $\mathbb{C}$.

Conclusão:

Como $\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{u_1, \dots, u_k\}$ é uma base de V sobre $\mathbb{C}$, a dimensão de V como espaço vetorial complexo é k . Sabendo que $\dim_{\mathbb{R}} V = n = 2k$, concluímos que:

$$\dim_{\mathbb{C}} V = k = \frac{n}{2}$$

Espero sinceramente que esta versão se apresente de forma correta e inequívoca. Agradeço sua paciência com estas falhas do meio digital.

5. Formas Racionais de uma Matriz Real

Forma Canônica Racional

A questão diante de nós nos leva ao coração da teoria de formas canônicas, um dos culmes da Álgebra Linear. Especificamente, trataremos da **Forma Canônica Racional**, também conhecida como Forma Normal de Frobenius. Esta forma é de suma importância, pois, ao contrário da Forma de Jordan, ela existe para qualquer operador linear sobre um corpo arbitrário $\mathbb{F}$, sem a necessidade de o polinômio característico se fatorar completamente em fatores lineares sobre $\mathbb{F}$.

Nosso problema trata de uma matriz real cujos autovalores são complexos. É precisamente neste cenário que a Forma Racional revela seu poder.

Enunciado do Problema

Seja A uma matriz real cujo polinômio característico é $p_A(x) = (x^2 + 1)^2(x^2 + x + 1)^2$. Determine as possíveis formas racionais de A .

Demonstração e Resolução

Passo 1: Fundamentos Teóricos da Forma Racional

A Forma Canônica Racional de uma matriz A é uma matriz bloco-diagonal, onde cada bloco é uma *matriz companheira* de um polinômio.

Definição (Matriz Companheira): Para um polinômio mônico $q(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0$, sua matriz companheira $C(q(x))$ é a matriz $k \times k$ dada por:

$$C(q(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}$$

Uma propriedade crucial de $C(q(x))$ é que seu polinômio característico (e também o minimal) é exatamente $q(x)$.

Teorema Fundamental: Toda matriz A é semelhante a uma única Forma Canônica Racional, que é a soma direta (matriz bloco-diagonal) das matrizes companheiras de seus divisores elementares.

$$R = \text{diag}(C(q_1(x)), C(q_2(x)), \dots, C(q_r(x)))$$

Os divisores elementares $q_i(x)$ são potências de polinômios irredutíveis sobre o corpo em questão (no nosso caso, $\mathbb{R}$).

A relação entre os divisores elementares e os polinômios da matriz é a seguinte:

1. **Polinômio Característico:** $p_A(x) = q_1(x) \cdot q_2(x) \cdots q_r(x)$.
2. **Polinômio Minimal:** $m_A(x)$ é o mínimo múltiplo comum (MMC) de todos os divisores elementares $\{q_1(x), \dots, q_r(x)\}$.

Passo 2: Análise do Polinômio Característico

O polinômio característico dado é $p_A(x) = (x^2 + 1)^2(x^2 + x + 1)^2$.

Primeiro, devemos encontrar seus fatores irredutíveis sobre $\mathbb{R}$.

- Seja $f_1(x) = x^2 + 1$. O discriminante é $\Delta = 0^2 - 4(1)(1) = -4 < 0$. Logo, $f_1(x)$ é irredutível sobre $\mathbb{R}$.
- Seja $f_2(x) = x^2 + x + 1$. O discriminante é $\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$. Logo, $f_2(x)$ também é irredutível sobre $\mathbb{R}$.

Portanto, os divisores elementares de A devem ser potências de $f_1(x)$ e $f_2(x)$.

Passo 3: Determinando os Conjuntos de Divisores Elementares

As potências dos divisores elementares da forma $(x^2 + 1)^k$ devem somar 2, e as potências dos fatores de $f_2(x)$ também devem somar 2. Logo, há duas possibilidades para cada fator (partições do inteiro 2):

Para $(x^2 + 1)^2$:

- Partição 1: $2 \implies \{(x^2 + 1)^2\}$.
- Partição 2: $1 + 1 \implies \{x^2 + 1, x^2 + 1\}$.

Para $(x^2 + x + 1)^2$:

- Partição A: $2 \implies \{(x^2 + x + 1)^2\}$.
- Partição B: $1 + 1 \implies \{x^2 + x + 1, x^2 + x + 1\}$.

Combinando, temos $2 \times 2 = 4$ possibilidades.

Passo 4: Construção das Possíveis Formas Racionais

Caso 1: Partições (1) e (A)

- Divisores Elementares: $\{(x^2 + 1)^2, (x^2 + x + 1)^2\}$.
- Polinômio Minimal: $m_A(x) = \text{MMC}((x^2 + 1)^2, (x^2 + x + 1)^2) = (x^2 + 1)^2(x^2 + x + 1)^2 = p_A(x)$.
- Polinômios: $q_1(x) = (x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$, $q_2(x) = (x^2 + x + 1)^2 = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.
- Forma Racional:

$$R_1 = \text{diag}(C(q_1(x)), C(q_2(x)))$$
$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Caso 2: Partições (1) e (B)

- Divisores Elementares: $\{(x^2 + 1)^2, x^2 + x + 1, x^2 + x + 1\}$.
- Polinômio Minimal: $m_A(x) = \text{MMC}((x^2 + 1)^2, x^2 + x + 1) = (x^2 + 1)^2(x^2 + x + 1)$.
- Forma Racional:

$$R_2 = \text{diag}(C((x^2 + 1)^2), C(x^2 + x + 1), C(x^2 + x + 1))$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Caso 3: Partições (2) e (A)

- Divisores Elementares: $\{x^2 + 1, x^2 + 1, (x^2 + x + 1)^2\}$.
- Polinômio Minimal: $m_A(x) = \text{MMC}(x^2 + 1, (x^2 + x + 1)^2) = (x^2 + 1)(x^2 + x + 1)^2$.
- Forma Racional:

$$R_3 = \text{diag}(C(x^2 + 1), C(x^2 + 1), C((x^2 + x + 1)^2))$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Caso 4: Partições (2) e (B)

- Divisores Elementares: $\{x^2 + 1, x^2 + 1, x^2 + x + 1, x^2 + x + 1\}$.
- Polinômio Minimal: $m_A(x) = \text{MMC}(x^2 + 1, x^2 + x + 1) = (x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$.
- Forma Racional:

$$R_4 = \text{diag}(C(x^2 + 1), C(x^2 + 1), C(x^2 + x + 1), C(x^2 + x + 1))$$

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Conclusão

Existem exatamente **quatro** classes de semelhança para uma matriz real A com o polinômio característico dado. Cada classe é representada por uma das quatro Formas Canônicas Racionais R_1, R_2, R_3, R_4 . A forma específica de A dependerá de seu polinômio minimal, que pode ser um de quatro polinômios distintos.

6. Operador Cíclico, Polinômio Minimal e Estrutura de Corpo

Resolução Completa (Versão Reformatada)

Enunciado do Problema:

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo K e seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear tal que os únicos subespaços invariantes sob T são $\{0\}$ e V .

- Prove que o polinômio minimal de T coincide com o polinômio característico de T e é irredutível.
- Prove que todo operador linear de V que comuta com T é um polinômio em T .
- Seja $K[T] = \{p(T) \mid p(x) \in K[x]\}$. Prove que $K[T]$ é um corpo.

Parte a) Análise dos Polinômios Minimal e Característico

Esta parte da prova se desdobra em duas afirmações: a irreducibilidade do polinômio minimal e sua igualdade com o polinômio característico.

1. O polinômio minimal $m_T(x)$ é irredutível sobre K .

Procederemos por contradição. Suponhamos que $m_T(x)$ seja redutível sobre K . Então, existem polinômios não constantes $f(x), g(x) \in K[x]$ tais que:

$$m_T(x) = f(x)g(x)$$

com $\deg(f) < \deg(m_T)$ e $\deg(g) < \deg(m_T)$.

Consideremos o subespaço $W = \ker(f(T))$, o núcleo do operador $f(T)$.

- W não é o subespaço nulo $\{0\}$. Se fosse, $f(T)$ seria um operador injetor e, portanto, inversível (pois V tem dimensão finita). Se $f(T)$ fosse inversível, poderíamos aplicar seu inverso a $m_T(T) = f(T)g(T) = 0$ para obter $g(T) = 0$. Mas isto contradiz a minimalidade de $m_T(x)$, pois $\deg(g) < \deg(m_T)$. Logo, $W \neq \{0\}$.
- W não é o espaço todo V . Se $W = V$, então $f(T)$ seria o operador nulo, $f(T) = 0$. Novamente, isto contradiz a minimalidade de $m_T(x)$, pois $\deg(f) < \deg(m_T)$. Logo, $W \neq V$.

Até aqui, estabelecemos que $W = \ker(f(T))$ é um subespaço **não trivial**. Agora, provemos que ele é T -invariante.

Seja $v \in W$. Por definição, $f(T)(v) = 0$. Devemos mostrar que $T(v) \in W$. Para tal, aplicamos $f(T)$ a $T(v)$:

$$f(T)(T(v))$$

Como o operador T comuta com qualquer polinômio em T (como $f(T)$), temos:

$$f(T)(T(v)) = T(f(T)(v)) = T(0) = 0$$

Isso mostra que $T(v) \in \ker(f(T)) = W$. Portanto, W é um subespaço T -invariante.

Encontramos um subespaço W tal que $\{0\} \subsetneq W \subsetneq V$ que é T -invariante. Isto é uma contradição direta da hipótese do problema. Logo, nossa suposição inicial de que $m_T(x)$ é redutível deve ser falsa.

Concluimos que $m_T(x)$ é irredutível sobre K .

2. O polinômio minimal $m_T(x)$ coincide com o polinômio característico $p_T(x)$.

Seja v um vetor não nulo qualquer em V . Considere o subespaço $W_v = \{p(T)(v) \mid p(x) \in K[x]\}$. Este é o menor subespaço T -invariante que contém v .

- Como $v \neq 0$, $W_v \neq \{0\}$.
- Pela hipótese do problema, os únicos subespaços T -invariantes são $\{0\}$ e V .
- Portanto, devemos ter $W_v = V$.

Isto significa que para qualquer $v \neq 0$, o vetor v é um **vetor cíclico** para o operador T .

Um teorema fundamental da Álgebra Linear afirma que a existência de um vetor cíclico é equivalente à condição de que o polinômio minimal coincida com o polinômio característico.

$$\deg(m_T) = \dim(V) = \deg(p_T)$$

Como ambos são mônicos e têm o mesmo grau, e sabemos que $m_T(x)$ divide $p_T(x)$, eles devem ser iguais.

Portanto, $m_T(x) = p_T(x)$. Juntando os resultados, $m_T(x) = p_T(x)$ e este polinômio é irredutível sobre K .

Parte b) Operadores que comutam com T

Seja $S : V \rightarrow V$ um operador linear tal que $ST = TS$. Devemos provar que S é um polinômio em T , i.e., $S \in K[T]$.

Como vimos na parte (a), qualquer vetor não nulo $v \in V$ é um vetor cíclico. Fixemos um desses vetores, $v_0 \neq 0$.

Se v_0 é um vetor cíclico e $\dim(V) = n$, então o conjunto

$$\mathcal{B} = \{v_0, T(v_0), T^2(v_0), \dots, T^{n-1}(v_0)\}$$

forma uma base para V .

O vetor $S(v_0)$ está em V . Logo, ele pode ser escrito de forma única como uma combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$:

$$S(v_0) = c_0 v_0 + c_1 T(v_0) + \dots + c_{n-1} T^{n-1}(v_0)$$

para alguns escalares $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in K$.

Seja $q(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$ o polinômio com estes coeficientes. A equação acima pode ser reescrita como:

$$S(v_0) = q(T)(v_0)$$

Agora, vamos mostrar que o operador S e o operador $q(T)$ são, de fato, o mesmo operador. Para isso, basta mostrar que eles coincidem em todos os vetores da base $\mathcal{B}$. Consideremos um vetor genérico da base, $T^k(v_0)$, para $0 \leq k < n$.

$$S(T^k(v_0))$$

Como S e T comutam, $ST^k = T^k S$. Logo:

$$S(T^k(v_0)) = T^k(S(v_0))$$

Substituindo a expressão para $S(v_0)$:

$$T^k(S(v_0)) = T^k(q(T)(v_0))$$

Como T^k e $q(T)$ são ambos polinômios em T , eles comutam:

$$T^k(q(T)(v_0)) = q(T)(T^k(v_0))$$

Assim, demonstramos que $S(T^k(v_0)) = q(T)(T^k(v_0))$ para todo $k = 0, \dots, n-1$.

Os operadores lineares S e $q(T)$ coincidem em todos os vetores de uma base de V . Por linearidade, eles devem ser o mesmo operador.

Portanto, $S = q(T)$, o que prova que S é um polinômio em T .

Parte c) $K[T]$ é um Corpo

O conjunto $K[T] = \{p(T) \mid p(x) \in K[x]\}$ é o conjunto de todos os operadores que são polinômios em T . Com as operações usuais de adição e composição de operadores, $K[T]$ forma um anel comutativo com identidade. Para provar que é um corpo, devemos mostrar que todo elemento não nulo possui um inverso multiplicativo dentro do próprio conjunto.

Seja $q(T)$ um elemento não nulo de $K[T]$. Isto significa que $q(T)$ não é o operador nulo. Se $q(T) \neq 0$, então o polinômio $q(x)$ não pode ser um múltiplo do polinômio minimal $m_T(x)$.

Da parte (a), sabemos que o polinômio minimal $m_T(x)$ é irredutível sobre K .

Temos, portanto, dois polinômios em $K[x]$: $q(x)$ e $m_T(x)$, onde $m_T(x)$ é irredutível e não divide $q(x)$. Isto implica que $q(x)$ e $m_T(x)$ são **primos entre si** (coprimos). O máximo divisor comum é 1: $(q(x), m_T(x)) = 1$.

Pela identidade de Bézout para polinômios, existem polinômios $a(x), b(x) \in K[x]$ tais que:

$$a(x)q(x) + b(x)m_T(x) = 1$$

Esta é uma identidade no anel de polinômios $K[x]$. Podemos "avaliar" esta identidade no operador T :

$$a(T)q(T) + b(T)m_T(T) = I$$

onde I é o operador identidade.

Por definição do polinômio minimal, $m_T(T) = 0$ (o operador nulo). A equação se simplifica para:

$$a(T)q(T) + b(T) \cdot 0 = I$$

$$a(T)q(T) = I$$

Isto mostra que o operador $a(T)$ é o inverso multiplicativo de $q(T)$. Como $a(x)$ é um polinômio, $a(T)$ é um elemento de $K[T]$.

Demonstramos que todo elemento não nulo $q(T) \in K[T]$ possui um inverso $a(T)$ que também pertence a $K[T]$.

Portanto,

$$K[T] \text{ é um corpo.}$$

7. Forma Racional e Matriz de Semelhança

Hoje nos deparamos com um problema elegante que nos permitirá aplicar um dos mais belos resultados da teoria dos operadores lineares: a decomposição de um espaço vetorial em subespaços T -cíclicos e a consequente Forma Racional Canônica. A beleza desta forma reside em sua existência sobre qualquer corpo, ao contrário da forma de Jordan, que exige um corpo algebricamente fechado para garantir a existência.

O problema nos fornece a matriz real A e seu polinômio característico, $p_A(x)$. Nosso objetivo é duplo:

1. Determinar a Forma Racional Canônica $\mathbb{R}$ da matriz A .
 2. Encontrar uma matriz de mudança de base P , inversível, tal que $P^{-1}AP = \mathbb{R}$.
- Vamos proceder com o rigor que a matéria exige.

Fundamentação Teórica

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo $\mathbb{F}$, e $T : V \rightarrow V$ um operador linear. O **Teorema da Decomposição Primária** nos assegura que se o polinômio mínimo $m_T(x)$ de T se fatora em potências de polinômios irredutíveis distintos $m_T(x) = p_1(x)^{r_1} \cdots p_k(x)^{r_k}$, então V pode ser decomposto como a soma direta de subespaços T -invariantes $W_i = \ker(p_i(T)^{r_i})$, i.e.,

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

Cada subespaço W_i pode ser, por sua vez, decomposto em uma soma direta de subespaços T -cíclicos. A Forma Racional Canônica é a representação matricial de T numa base que é a união das bases cíclicas para cada um desses subespaços. Os blocos desta matriz são as *matrizes companheiras* dos polinômios aniquiladores desses subespaços cíclicos (os divisores elementares).

Passo 1: Análise do Polinômio Característico e Determinação do Polinômio Mínimo

O polinômio característico de A é dado por:

$$f(x) = p_A(x) = (x^2 - 2x + 5)(x + 5)(x - 7)$$

Analisemos os fatores sobre o corpo dos números reais, $\mathbb{R}$:

- O fator quadrático $p_1(x) = x^2 - 2x + 5$ tem discriminante $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16 < 0$. Portanto, ele não possui raízes reais e é irredutível sobre $\mathbb{R}$.
- Os fatores $p_2(x) = x + 5$ e $p_3(x) = x - 7$ são lineares e, portanto, irredutíveis.

O polinômio mínimo, $m_A(x)$, deve dividir o polinômio característico, $p_A(x)$, e deve ter os mesmos fatores irredutíveis. Como os fatores irredutíveis de $p_A(x)$ são todos distintos (não há potências maiores que 1), não há outra possibilidade senão o polinômio mínimo ser igual ao polinômio característico.

Corolário: Se os fatores irredutíveis do polinômio característico são distintos, então o polinômio mínimo é igual ao polinômio característico.

Portanto, o polinômio mínimo de A é:

$$m_A(x) = (x^2 - 2x + 5)(x + 5)(x - 7)$$

Neste caso, os divisores elementares do operador associado a A são precisamente os fatores irredutíveis do polinômio mínimo: $p_1(x) = x^2 - 2x + 5$, $p_2(x) = x + 5$ e $p_3(x) = x - 7$.

Passo 2: Construção da Forma Racional Canônica $\mathbb{R}$

A Forma Racional Canônica $\mathbb{R}$ é uma matriz diagonal em blocos, onde cada bloco é a matriz companheira de um divisor elementar.

A **matriz companheira** de um polinômio mônico $p(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1x + a_0$ é a matriz $k \times k$:

$$C(p) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{k-1} \end{bmatrix}$$

1. Para $p_1(x) = x^2 - 2x + 5$, temos $a_0 = 5$ e $a_1 = -2$. A matriz companheira é:

$$C(p_1) = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Para $p_2(x) = x + 5 = x - (-5)$, temos $a_0 = 5$. A matriz companheira é:

$$C(p_2) = [-5]$$

3. Para $p_3(x) = x - 7$, temos $a_0 = -7$. A matriz companheira é:

$$C(p_3) = [7]$$

A forma racional $\mathbb{R}$ é a soma direta (em blocos na diagonal) dessas matrizes companheiras. A ordem dos blocos não é única, mas qualquer ordenação resulta em uma matriz semelhante. Escolhemos a seguinte ordem:

$$\mathbb{R} = C(p_1) \oplus C(p_2) \oplus C(p_3) = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Esta é a Forma Racional Canônica de A .

Passo 3: Determinação da Matriz de Mudança de Base P

A matriz P é formada por uma base de $\mathbb{R}^4$ na qual o operador $T(v) = Av$ tem a matriz $\mathbb{R}$. Esta base é a união das bases cíclicas dos subespaços W_i da decomposição primária.

$$\mathbb{R}^4 = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$

onde:

- $W_1 = \ker(p_1(A)) = \ker(A^2 - 2A + 5I)$
- $W_2 = \ker(p_2(A)) = \ker(A + 5I)$ (o autoespaço associado a $\lambda = -5$)
- $W_3 = \ker(p_3(A)) = \ker(A - 7I)$ (o autoespaço associado a $\lambda = 7$)

Cálculo da base para W_1 :

W_1 é um subespaço T -cíclico de dimensão 2. Precisamos encontrar um vetor $v_1 \in W_1$ tal que $\{v_1, Av_1\}$ seja uma base para W_1 .

Primeiro, calculemos $A^2 - 2A + 5I$:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 4 & 20 & 8 \\ 8 & 17 & 4 & 20 \\ 20 & 8 & 17 & 4 \\ 4 & 20 & 8 & 17 \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 2A + 5I = \begin{bmatrix} 17 & 4 & 20 & 8 \\ 8 & 17 & 4 & 20 \\ 20 & 8 & 17 & 4 \\ 4 & 20 & 8 & 17 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 8 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 20 \\ 20 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 20 \end{bmatrix}$$

Buscamos o núcleo (espaço nulo) desta matriz. Seja $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$. As equações são $20x_1 + 20x_3 = 0$ e $20x_2 + 20x_4 = 0$, que simplificam para $x_1 = -x_3$ e $x_2 = -x_4$.

Uma base para $W_1 = \ker(A^2 - 2A + 5I)$ é $\{(-1, 0, 1, 0)^T, (0, -1, 0, 1)^T\}$.

Escolhemos um vetor v_1 deste espaço, por exemplo, $v_1 = (0, 1, 0, -1)^T$. O segundo vetor da base cíclica será $v_2 = Av_1$.

$$v_2 = Av_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

A base para o primeiro bloco é $\{v_1, v_2\} = \{(0, 1, 0, -1)^T, (-2, 1, 2, -1)^T\}$.

Cálculo da base para W_2 :

Buscamos o núcleo de $A + 5I$:

$$A + 5I = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Escalonando esta matriz, encontramos que seu núcleo é um espaço de dimensão 1, gerado pelo autovetor $v_3 = (1, -1, -1, 1)^T$.

Cálculo da base para W_3 :

Buscamos o núcleo de $A - 7I$:

$$A - 7I = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

Escalonando esta matriz, encontramos que seu núcleo é também de dimensão 1, gerado pelo autovetor $v_4 = (1, 1, 1, 1)^T$.

Montagem da Matriz P :

A matriz P é formada pelas colunas sendo os vetores da base que encontramos, na ordem que corresponde aos blocos de $\mathbb{R}$.

$$P = [v_1 | v_2 | v_3 | v_4]$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Conclusão

A Forma Racional Canônica da matriz A é

$$\mathbb{R} = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

e uma matriz inversível P tal que $P^{-1}AP = \mathbb{R}$ é dada por

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A existência e a construção de P e $\mathbb{R}$ são uma consequência direta da estrutura profunda dos espaços vetoriais sob a ação de um operador linear, magnificamente descrita pelo Teorema da Decomposição em Subespaços Cíclicos. Este exercício ilustra a beleza e o poder computacional desta teoria. Prossigam com seus estudos.

8. Possíveis Formas Racionais de T em $\mathbb{R}^4$

Enunciado do Problema

Seja T um operador linear de $\mathbb{R}^4$ tal que: (i) O polinômio $x^2 + 3$ é um divisor do polinômio minimal de T . (ii) 1 é o único autovalor de T .

Quais são as possíveis formas racionais de T ?

Análise e Resolução

Vamos analisar as duas condições impostas e extrair suas consequências lógicas, utilizando os teoremas basilares da nossa disciplina.

Passo 1: A Consequência da Condição (ii)

A condição (ii) afirma que 1 é o *único* autovalor de T .

Teorema Fundamental: O conjunto de autovalores de um operador linear T (considerando o corpo algebraicamente fechado $\mathbb{C}$ para garantir que todas as raízes existam) é precisamente o conjunto de raízes de seu polinômio minimal, $m_T(x)$.

A condição (ii) é categórica: o único autovalor é $\lambda = 1$. Isso significa que o conjunto de todas as raízes do polinômio minimal $m_T(x)$, sejam elas reais ou complexas, deve ser o conjunto unitário $\{1\}$.

Se um polinômio possui apenas a raiz 1, ele deve ser, necessariamente, da forma:

$$m_T(x) = (x - 1)^k$$

para algum inteiro positivo k .

Portanto, a condição (ii) implica que o polinômio minimal de T deve ser uma potência de $(x - 1)$.

Passo 2: A Consequência da Condição (i)

A condição (i) afirma que o polinômio $x^2 + 3$ é um divisor do polinômio minimal de T .

Isto significa que toda raiz do polinômio $x^2 + 3$ também deve ser uma raiz do polinômio minimal $m_T(x)$.

Vamos encontrar as raízes de $x^2 + 3 = 0$:

$$x^2 = -3$$

$$x = \pm\sqrt{-3} = \pm i\sqrt{3}$$

As raízes são os números complexos conjugados $i\sqrt{3}$ e $-i\sqrt{3}$.

Portanto, a condição (i) implica que o conjunto de raízes de $m_T(x)$ deve conter o conjunto $\{i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$.

Passo 3: A Contradição Lógica

Agora, confrontemos as conclusões extraídas de cada premissa:

- Da condição (ii), concluímos que o conjunto de raízes de $m_T(x)$ é **exatamente** $\{1\}$.
- Da condição (i), concluímos que o conjunto de raízes de $m_T(x)$ deve conter o conjunto $\{i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$.

Estas duas conclusões são mutuamente excludentes. O conjunto $\{1\}$ e o conjunto $\{i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$ são disjuntos. Um polinômio não pode, simultaneamente, ter apenas a raiz 1 e também ter as raízes $i\sqrt{3}$ e $-i\sqrt{3}$.

A interseção das duas condições impostas sobre o conjunto de raízes do polinômio minimal é vazia.

Conclusão

As duas condições dadas no enunciado do problema são **logicamente contraditórias**. Não pode existir um operador linear T sobre $\mathbb{R}^4$ que satisfaça ambas as propriedades simultaneamente.

Portanto, o conjunto de “possíveis formas racionais de T ” é o **conjunto vazio**, pois nenhum operador T com estas características pode existir.

Este exercício é um exemplo magistral que nos ensina uma lição vital: a importância da consistência. Ele nos força a invocar a relação canônica entre os invariantes de um operador, revelando que nem toda combinação de propriedades é matematicamente possível. A beleza da Álgebra Linear reside precisamente nesta estrutura rígida e harmoniosa.

9. Diagonalização do Operador Comutador $T(X) = AX - XA$

A questão que se nos apresenta é de uma beleza e simetria notáveis. Ela nos convida a elevar nossa perspectiva, tratando não de vetores em F^n , mas de matrizes como vetores em um espaço de dimensão n^2 . O operador em questão, $T(X) = AX - XA$, conhecido como o *comutador* com A (ou, em contextos mais avançados como a teoria de Álgebras de Lie, a representação adjunta ad_A), é de importância central em muitas áreas da matemática e da física.

A prova de que a diagonalizabilidade de A implica a de T é um resultado clássico e elegante. Apresentarei duas demonstrações canônicas: a primeira, abstrata e veloz, utilizando a teoria de polinômios minimais; a segunda, construtiva e explícita, que revela os autovetores e autovalores de T .

Enunciado do Problema:

Seja $A \in M_n(F)$ onde F é um corpo qualquer. Seja T um operador linear de $M_n(F)$ definido por

$$T(X) = AX - XA.$$

Prove que se A é diagonalizável, então T é diagonalizável.

Demonstração 1 (Via Polinômios Minimais e Operadores Comutantes)

Esta abordagem é paradigmática da força do pensamento algébrico abstrato.

Passo 1: Decompondo o Operador T

Definimos dois operadores lineares sobre o espaço vetorial $V = M_n(F)$:

1. O operador de multiplicação à esquerda por A : $L_A(X) = AX$.
2. O operador de multiplicação à direita por A : $R_A(X) = XA$.

Com esta notação, nosso operador T é simplesmente a diferença:

$$T = L_A - R_A$$

Passo 2: Invocando um Teorema Fundamental

Recorremos a um teorema poderoso da teoria de operadores:

Teorema: Se S_1 e S_2 são operadores lineares diagonalizáveis em um espaço vetorial V e eles comutam ($S_1S_2 = S_2S_1$), então eles são simultaneamente diagonalizáveis. Em particular, qualquer combinação linear deles, como $S_1 - S_2$, também é diagonalizável.

Para aplicar este teorema, precisamos provar três fatos:

- a) L_A é diagonalizável.
- b) R_A é diagonalizável.
- c) L_A e R_A comutam.

Passo 3: Provando as Condições do Teorema

• **Prova de (a) e (b):**

Um operador é diagonalizável se, e somente se, seu polinômio minimal se fatora em fatores lineares distintos sobre o corpo F .

A hipótese é que a matriz A é diagonalizável. Portanto, seu polinômio minimal, $m_A(x)$, fatora-se em fatores lineares distintos em $F[x]$.

Seja $m_A(x) = c_k x^k + \cdots + c_0$. Por definição, $m_A(A) = c_k A^k + \cdots + c_0 I = 0$.

Consideremos o operador $m_A(L_A)$:

$$m_A(L_A)(X) = (c_k L_A^k + \cdots + c_0 I)(X) = c_k A^k X + \cdots + c_0 X = (c_k A^k + \cdots + c_0 I)X.$$

Como $m_A(L_A)$ é o operador nulo, o polinômio minimal de L_A , denotado $m_{L_A}(x)$, deve dividir $m_A(x)$. Como $m_A(x)$ se fatora em fatores lineares distintos, o mesmo deve ocorrer com $m_{L_A}(x)$. Logo, L_A é **diagonalizável**.

De forma análoga para R_A :

$$m_A(R_A)(X) = (c_k R_A^k + \cdots + c_0 I)(X) = X(c_k A^k) + \cdots + Xc_0 = X(c_k A^k + \cdots + c_0 I).$$

O polinômio minimal $m_{R_A}(x)$ deve dividir $m_A(x)$, e portanto R_A é diagonalizável.

• **Prova de (c):**

Devemos mostrar que $L_A R_A = R_A L_A$. Apliquemos a ambos os lados a uma matriz X genérica:

$$(L_A R_A)(X) = L_A(R_A(X)) = L_A(XA) = A(XA)$$

$$(R_A L_A)(X) = R_A(L_A(X)) = R_A(AX) = (AX)A$$

Pela associatividade da multiplicação de matrizes, $A(XA) = (AX)A$. Logo, os operadores L_A e R_A comutam.

Passo 4: Conclusão da Prova 1

Como L_A e R_A são operadores diagonalizáveis que comutam, pelo teorema invocado, sua diferença $T = L_A - R_A$ também é **diagonalizável**. **Q.E.D.**

Demonstração 2 (Construtiva por Semelhança)

Esta abordagem é mais concreta, pois revela a natureza dos autovalores e autovetores de T .

Passo 1: Utilizando a Diagonalização de A

Por hipótese, A é diagonalizável. Logo, existe uma matriz inversível P tal que $D = P^{-1}AP$ é uma matriz diagonal. Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ as entradas na diagonal de D , que são os autovalores de A .

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Passo 2: Definindo um Operador Semelhante

Considere o operador análogo a T , mas definido usando a matriz diagonal D :

$$T_D(Y) = DY - YD$$

Vamos mostrar que os operadores T e T_D são semelhantes. Para isso, definimos um operador de "mudança de base" no espaço $M_n(F)$, a conjugação por P :

$$\mathcal{P} : M_n(F) \rightarrow M_n(F) \quad \text{dado por} \quad \mathcal{P}(X) = PXP^{-1}$$

Este é um isomorfismo de espaços vetoriais, cujo inverso é $\mathcal{P}^{-1}(Y) = P^{-1}YP$.

Vamos calcular a conjugação de T por $\mathcal{P}$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}^{-1}T\mathcal{P})(Y) &= \mathcal{P}^{-1}(T(\mathcal{P}(Y))) = P^{-1}(T(PYP^{-1}))P \\ &= P^{-1}(A(PYP^{-1}) - (PYP^{-1})A)P \\ &= (P^{-1}AP)(Y)(P^{-1}P) - (P^{-1}P)(Y)(P^{-1}AP) \quad (\text{distribuindo } P \text{ e } P^{-1}) \\ &= DYI - IYD \\ &= DY - YD = T_D(Y) \end{aligned}$$

Isso prova que $T_D = \mathcal{P}^{-1}T\mathcal{P}$, ou seja, T e T_D são operadores semelhantes. A diagonalizabilidade é uma propriedade invariante por semelhança. Portanto, se provarmos que T_D é diagonalizável, T também o será.

Passo 3: Diagonalizando T_D

Nosso objetivo agora é encontrar uma base de autovetores (matrizes) para o operador T_D . Consideremos a base canônica do espaço $M_n(F)$, que consiste nas matrizes E_{ij} (com 1 na posição (i, j) e 0 nas demais). Vamos aplicar T_D a uma dessas matrizes:

$$T_D(E_{ij}) = DE_{ij} - E_{ij}D$$

Analisemos cada termo separadamente.

- A multiplicação DE_{ij} resulta em uma matriz cujo único elemento não nulo está na posição (i, j) e vale λ_i . Ou seja:

$$DE_{ij} = \lambda_i E_{ij}$$

- A multiplicação $E_{ij}D$ resulta em uma matriz cujo único elemento não nulo está na posição (i, j) e vale λ_j . Ou seja:

$$E_{ij}D = \lambda_j E_{ij}$$

Substituindo de volta na expressão para $T_D(E_{ij})$:

$$T_D(E_{ij}) = \lambda_i E_{ij} - \lambda_j E_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j) E_{ij}$$

Esta equação é da forma $T_D(X) = \mu X$. Ela nos mostra que cada matriz da base canônica, E_{ij} , é um **autovetor** do operador T_D . O autovalor associado a E_{ij} é $\mu_{ij} = \lambda_i - \lambda_j$.

Passo 4: Conclusão da Prova 2

Encontramos um conjunto de n^2 autovetores de T_D , a saber, as matrizes $\{E_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq n}$. Este conjunto constitui uma base para o espaço $M_n(F)$.

Um operador que possui uma base de autovetores para seu domínio é, por definição, diagonalizável. Logo, T_D é diagonalizável.

Como T é semelhante a T_D , e T_D é diagonalizável, segue-se que o operador T também é **diagonalizável. Q.E.D.**

Esta segunda prova ainda nos revela que os n^2 autovalores do operador T são todas as possíveis diferenças $\lambda_i - \lambda_j$ entre os autovalores da matriz A .

10 . Condição de n Autovalores Distintos

O problema que se nos apresenta hoje é uma joia da Álgebra Linear, uma proposição que tece uma conexão profunda e elegante entre três conceitos centrais: o espectro de autovalores de um operador, sua estrutura geométrica (diagonalizabilidade) e sua dinâmica (a existência de um vetor cíclico).

Vamos provar esta equivalência com o rigor e a clareza que caracterizam nossa disciplina, demonstrando as duas implicações da proposição "se e somente se".

Enunciado do Problema:

Seja V um espaço vetorial de dimensão n sobre um corpo K . Seja T um operador linear de V . Prove que T possui n autovalores distintos se e somente se T é diagonalizável e tem um vetor cíclico.

Demonstração

Esta é uma proposição de equivalência, que exige a prova de duas implicações separadas.

Parte 1: Implicação Direta ($\Rightarrow$)

Hipótese: O operador T possui n autovalores distintos em K , digamos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

Tese: O operador T é diagonalizável e possui um vetor cíclico.

Vamos provar cada parte da tese separadamente.

a) Prova de que T é diagonalizável.

- Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n$ autovetores não nulos correspondentes aos autovalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Assim, $T(v_i) = \lambda_i v_i$ para cada i .
- Invocamos um teorema fundamental da teoria espectral: **Autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes.**
- Portanto, o conjunto de autovetores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é um conjunto linearmente independente.
- Temos um conjunto de n vetores linearmente independentes em um espaço vetorial V de dimensão n . Por definição, este conjunto constitui uma **base** para V .
- Um operador linear é dito diagonalizável se, e somente se, existe uma base do espaço vetorial consistindo inteiramente de seus autovetores.
- Como acabamos de encontrar tal base, concluímos que T é **diagonalizável**.

b) Prova de que T possui um vetor cíclico. Um vetor $v \in V$ é dito cíclico para T se o conjunto $\{v, T(v), T^2(v), \dots, T^{n-1}(v)\}$ forma uma base para V . Vamos construir explicitamente tal vetor.

- Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n$ os autovetores linearmente independentes da parte (a).
- Considere o vetor v definido pela soma destes autovetores:

$$v = v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

- Vamos mostrar que o conjunto $\mathcal{B} = \{v, T(v), \dots, T^{n-1}(v)\}$ é linearmente independente.
- Calculemos a ação de potências de T sobre v :

$$T^k(v) = T^k(v_1 + \dots + v_n) = T^k(v_1) + \dots + T^k(v_n) = \lambda_1^k v_1 + \dots + \lambda_n^k v_n$$

- Agora, considere uma combinação linear nula dos vetores em $\mathcal{B}$:

$$c_0 v + c_1 T(v) + \dots + c_{n-1} T^{n-1}(v) = 0$$

- Substituindo as expressões para $T^k(v)$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} c_j T^j(v) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^j v_i \right) = 0$$

- Trocando a ordem dos somatórios (uma operação válida em somas finitas):

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=0}^{n-1} c_j \lambda_i^j \right) v_i = 0$$

- Seja $q(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$ um polinômio em $K[x]$. A equação acima pode ser escrita como:

$$q(\lambda_1) v_1 + q(\lambda_2) v_2 + \dots + q(\lambda_n) v_n = 0$$

- Como os autovetores $v_1, \dots, v_n$ formam uma base, eles são linearmente independentes. Portanto, todos os coeficientes escalares nesta combinação linear devem ser nulos:

$$q(\lambda_i) = 0 \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n$$

- Isto nos diz que o polinômio $q(x)$, que tem grau no máximo $n - 1$, possui n raízes distintas $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
- Um polinômio não nulo de grau d pode ter no máximo d raízes. A única forma de um polinômio de grau $\leq n - 1$ ter n raízes distintas é se ele for o polinômio nulo.
- Portanto, $q(x) = 0$, o que implica que todos os seus coeficientes são nulos: $c_0 = c_1 = \dots = c_{n-1} = 0$.
- Isso prova que o conjunto $\mathcal{B}$ é linearmente independente. Sendo um conjunto com n vetores L.I. em um espaço de dimensão n , ele é uma base.
- Concluimos que v é um vetor cíclico para T .

Assim, a implicação direta está provada.

Parte 2: Implicação Recíproca ($\Leftarrow$)

Hipótese: O operador T é diagonalizável e possui um vetor cíclico.

Tese: O operador T possui n autovalores distintos.

Procederemos por contradição.

- Suponhamos que T não possui n autovalores distintos. Sejam $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_d$ os autovalores distintos de T , onde $d < n$.
- Analisemos as consequências de cada parte da hipótese:

1. **T é diagonalizável:** Um operador é diagonalizável se, e somente se, seu polinômio minimal $m_T(x)$ se fatora em fatores lineares distintos. As raízes do polinômio minimal são precisamente os autovalores distintos do operador. Portanto:

$$m_T(x) = (x - \mu_1)(x - \mu_2) \cdots (x - \mu_d)$$

O grau do polinômio minimal é, conseqüentemente, $\deg(m_T) = d$.

2. **T possui um vetor cíclico:** Um teorema fundamental afirma que um operador possui um vetor cíclico se, e somente se, seu polinômio minimal é igual ao seu polinômio característico.

- Agora, confrontemos estas duas conclusões.
 - Da primeira, temos que $\deg(m_T) = d$.
 - Da segunda, temos que $m_T(x) = p_T(x)$. Sabemos que o grau do polinômio característico $p_T(x)$ é sempre igual à dimensão do espaço, que é n . Logo, $\deg(m_T) = \deg(p_T) = n$.
- Isso nos leva a uma igualdade direta: $d = n$.
- No entanto, nossa suposição inicial para a prova por contradição foi que o número de autovalores distintos era $d < n$. A conclusão $d = n$ contradiz frontalmente a suposição $d < n$.
- A contradição surgiu da suposição de que T não possuía n autovalores distintos. Portanto, essa suposição deve ser falsa.
- Concluimos que T **deve possuir n autovalores distintos**.

A implicação recíproca está provada.

Conclusão

Tendo provado ambas as implicações, estabelecemos a equivalência. Um operador sobre um espaço de dimensão n ter um espectro "completo" de n autovalores distintos é a condição algébrica precisa que garante simultaneamente a mais simples estrutura geométrica (ser diagonalizável) e a mais rica estrutura dinâmica (possuir um vetor cíclico que gera todo o espaço sob a ação do operador).

11. Decomposição de Jordan-Chevalley de T

Enunciado do Problema:

Seja T o operador linear de $\mathbb{R}^4$ cuja matriz em relação à base canônica é

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -5 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine operadores lineares D e N de $\mathbb{R}^4$ tais que $T = D + N$, D é diagonalizável, N é nilpotente e $DN = ND$.

Resolução Detalhada

A construção da decomposição $T = D + N$ é realizada através da Forma Canônica de Jordan do operador T . Se J é a forma de Jordan de A , com $A = PJP^{-1}$, então a decomposição de Jordan de J em sua parte diagonal J_D e sua parte nilpotente J_N (estritamente triangular superior), $J = J_D + J_N$, nos dá a decomposição de A :

$$A = P(J_D + J_N)P^{-1} = \underbrace{PJ_DP^{-1}}_D + \underbrace{PJ_NP^{-1}}_N$$

A matriz D será a representação de D , e N a representação de N .

Passo 1: Polinômio Característico e Autovalores

Primeiro, encontramos os autovalores de T calculando o polinômio característico $p_T(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

$$p_T(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 1-\lambda & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -5-\lambda & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Expandindo ao longo da quarta coluna:

$$p_T(\lambda) = (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 3 \\ 3 & 1-\lambda & 3 \\ -3 & -3 & -5-\lambda \end{pmatrix}$$

O determinante 3×3 é:

$$\begin{aligned} & (1-\lambda)((1-\lambda)(-5-\lambda) + 9) - 3(3(-5-\lambda) + 9) + 3(-9 + 3(1-\lambda)) \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 + 4\lambda + 4) - 3(-6 - 3\lambda) + 3(-6 - 3\lambda) \\ &= (1-\lambda)(\lambda + 2)^2 \end{aligned}$$

Portanto,

$$p_T(\lambda) = (1-\lambda)(\lambda + 2)^2 = (1-\lambda)(\lambda + 2)^2$$

Os autovalores são $\lambda_1 = 1$ (multiplicidade algébrica 2) e $\lambda_2 = -2$ (multiplicidade algébrica 2).

Passo 2: Autoespaços e Diagonalizabilidade

Para $\lambda_1 = 1$: O autoespaço $E_1 = \ker(A - I)$. A matriz $A - I$ é:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -6 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{escalonamento} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A solução para $(A - I)v = 0$ é $x = y = z = 0$. O autoespaço é gerado por $v_1 = (0, 0, 0, 1)^T$.

A multiplicidade geométrica de $\lambda_1 = 1$ é $\dim(E_1) = 1$, que é menor que a multiplicidade algébrica (2). Portanto, **o operador T não é diagonalizável.**

Para $\lambda_2 = -2$: O autoespaço $E_{-2} = \ker(A + 2I)$. A matriz $A + 2I$ é:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

As três primeiras linhas nos dão $x + y + z = 0$. A última nos dá $4x - 2y + 3z + 3w = 0$. Resolvendo o sistema, encontramos soluções da forma $y(5, 1, -6, 0)^T + w(-3, 0, 3, 1)^T$.

O autoespaço E_{-2} é gerado pelos autovetores $v_2 = (5, 1, -6, 0)^T$ e $v_3 = (-3, 0, 3, 1)^T$. A multiplicidade geométrica de $\lambda_2 = -2$ é $\dim(E_{-2}) = 2$, que é igual à sua multiplicidade algébrica.

Passo 3: Base de Jordan e Matriz de Passagem P

A Forma de Jordan J terá um bloco de Jordan 2×2 para $\lambda_1 = 1$ e dois blocos 1×1 para $\lambda_2 = -2$.

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Para construir a matriz de passagem P , precisamos de uma base de Jordan $\{u_1, u_2, v_2, v_3\}$.

- v_2, v_3 são os autovetores para $\lambda_2 = -2$ que já encontramos. - Para $\lambda_1 = 1$, precisamos de um autovetor generalizado u_1 e um autovetor u_2 tais que $(A - I)u_1 = u_2$ e $(A - I)u_2 = 0$.

Primeiro, encontramos o autoespaço generalizado $K_1 = \ker((A - I)^2)$.

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -9 & -9 & 0 \\ -9 & 0 & -9 & 0 \\ 9 & 9 & 18 & 0 \\ -15 & 3 & -12 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvendo $(A - I)^2 v = 0$, obtemos as condições $x = -z$ e $y = -z$. Uma base para K_1 é $\{(-1, -1, 1, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T\}$.

Escolhemos um vetor $u_1 \in K_1$ que não esteja em E_1 . Seja $u_1 = (-1, -1, 1, 0)^T$. Calculamos $u_2 = (A - I)u_1$:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -6 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Este u_2 está em E_1 , como esperado. Nossa base de Jordan é $\{u_1, u_2, v_2, v_3\}$. A matriz de passagem P tem estes vetores como colunas:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Cálculo de P^{-1} e das Matrizes D e N

O cálculo da inversa de P é um exercício de eliminação de Gauss-Jordan sobre $[P|I]$. O resultado é:

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -5 & -3 & 1 \\ 1 & -5 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

As partes diagonal e nilpotente de J são:

$$J_D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad J_N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos $N = PJ_N P^{-1}$:

$$(PJ_N)P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 & -3 & 1 \\ 1 & -5 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 & -1 \\ -1 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta é a matriz do operador nilpotente N . Pode-se verificar que $N^2 = 0$. Finalmente, encontramos D através de $D = A - N$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & -5 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 & -1 \\ -1 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 & 1 \\ 13 & -1 & 9 & 1 \\ -13 & -7 & -17 & -1 \\ 16 & -8 & 12 & 4 \end{pmatrix}$$

Conclusão

A decomposição de Jordan-Chevalley do operador T é $T = D + N$, onde os operadores D e N são representados na base canônica pelas matrizes:

$$D = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 & 1 \\ 13 & -1 & 9 & 1 \\ -13 & -7 & -17 & -1 \\ 16 & -8 & 12 & 4 \end{pmatrix}, \quad N = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 & -1 \\ -1 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A construção através da Forma de Jordan garante, por teorema, que D é diagonalizável (com autovalores 1 e -2), N é nilpotente (especificamente, $N^2 = 0$), e que eles comutam ($DN = ND$).